Problem H. 博德之跃 2

您有一个由小写英文字母组成的字符串 S。您需要对 S 执行若干次操作，直到它变为空字符串。每次您可以执行以下三种操作中的一种：

1. 删除 S 的第一个字符。
2. 删除 S 的最后一个字符。
3. 选择 S 的一个好子串 S'，并将 S 替换为 S'。

一个非空字符串 S' 被称为 S 的好子串，当且仅当 $S' \neq S$，S' 是 S 的前缀，且 S' 的反串是 S 的后缀。长度为 k 的字符串 $p_1p_2\cdots p_k$ 的反串是另一个长度为 k 的字符串 $p_kp_{k-1}\cdots p_1$。

求最多能执行多少次第 3 种操作。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个由小写字母组成的字符串 S（$1 \leq |S| \leq 10^5$）。

保证所有测试数据 $|S|$ 之和不超过 2×10^5。

Output

每组测试数据输出一行一个整数，表示最多能执行多少次第 3 种操作。

Example

standard input	standard output
3 aaaa abbaabba xy	3 4 0

Note

对于第一组样例数据：aaaa $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ aaa $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ aa $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ a $\xrightarrow{\text{op. 2}}$ $\varnothing$。

对于第二组样例数据：abbaabba $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ abbaabb $\xrightarrow{\text{op. 1}}$ bbaabb $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ bbaab $\xrightarrow{\text{op. 1}}$ baab $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ baa $\xrightarrow{\text{op. 1}}$ aa $\xrightarrow{\text{op. 3}}$ a $\xrightarrow{\text{op. 1}}$ $\varnothing$。